Nama : Tegar Mahardika
NRP : 3125522005
Prodi : Teknik Informatika

Laporan Hasil Pengujian

Ringkasan Skenario Bisnis yang Diuji

Pengujian dijalankan secara otomatis melalui Main.java yang menyimulasikan interaksi nyata dari alur kasir POS dan inventaris Toko & Fotokopi Tegar CopyFlow, mencakup 6 tahapan terstruktur berikut:

Tahap	Nama Skenario	Cakupan dan Hasil Uji
Tahap 1	**Inisialisasi Master Data**	Mendaftarkan 2 produk fisik (HVS, Pulpen) dan 2 layanan jasa (Fotokopi, Jilid). Objek terbuat dengan validasi state awal.
Tahap 2	**Pencatatan Batch Stok (FIFO)**	Menambah 2 batch pengadaan HVS (Batch 101: 10 rim @45rb, Batch 102: 15 rim @48rb). Valuasi persediaan HVS terhitung akurat Rp 1.170.000.
Tahap 3	**Transaksi Kasir #1 (Multi-Item)**	Penjualan 12 rim HVS memotong Batch 101 (habis) dan Batch 102 (sisa 13 rim). Total penjualan Rp 722.500, HPP Rp 575.000, Laba Kotor Rp 147.500 (20,4%).
Tahap 4	**Rollback Pembatalan Transaksi**	Transaksi #2 dibatalkan karena pelanggan batal bayar. Sisa stok HVS otomatis pulih dari 5 rim kembali utuh ke 13 rim.
Tahap 5	**Validasi State & Exception**	5 skenario error berhasil dicegah dengan aman: stok kurang, qty non-positif, batch pada jasa, harga negatif, transaksi void.
Tahap 6	**Rekapitulasi Akhir Inventaris**	Tabel ringkasan status kesehatan stok toko (AMAN) dan total nilai aset persediaan toko sebesar Rp 701.000.

Log Output Aktual Eksekusi Terminal

Berikut adalah bukti keluaran konsol terminal sesungguhnya yang dihasilkan dari eksekusi java -cp bin Main tanpa rekayasa:

```
D:\Mini Project\Pencatatan barang toko\P9_NamaMHS_TegarCopyFlow\SourceCode\src>java -cp ..\bin Main
================================================================================
               PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK ? MODUL 9
                    SISTEM TEGAR COPYFLOW (TOKO & FOTOKOPI)
================================================================================

>>> [TAHAP 1] INISIALISASI MASTER DATA PRODUK & LAYANAN JASA
Berhasil mendaftarkan 4 master produk & layanan:
 1. [Kertas HVS A4 75gr PaperOne (ID:1) | Kat: Kertas | Stok: 0 rim [HABIS] | Nilai: Rp 0 | Harga: Rp 55.000]
 2. [Pulpen Standard AE7 Hitam (ID:2) | Kat: Alat Tulis | Stok: 0 pcs [HABIS] | Nilai: Rp 0 | Harga: Rp 3.500]
 3. [Jasa Fotokopi Bolak-Balik (ID:3) | Tipe: SERVICE | Satuan: lbr | HPP: Rp 150 | Harga: Rp 350]
 4. [Jasa Jilid Lakban Mika (ID:4) | Tipe: SERVICE | Satuan: buku | HPP: Rp 1.500 | Harga: Rp 5.000]

>>> [TAHAP 2] PENCATATAN BATCH STOK MASUK (SIMULASI FIFO)
Riwayat Batch Masuk untuk Kertas HVS A4 75gr PaperOne:
  * [Batch #101 | Masuk: 2026-10-01 | Sisa: 10/10 unit | Beli: Rp 45.000 | Ket: Stok Awal Bulan]
  * [Batch #102 | Masuk: 2026-10-15 | Sisa: 15/15 unit | Beli: Rp 48.000 | Ket: Restock Kulakan Supplier A]
  Total Stok Tersedia : 25 rim | Nilai Inventaris: Rp 1.170.000 | Status: AMAN

Riwayat Batch Masuk untuk Pulpen Standard AE7 Hitam:
  * [Batch #103 | Masuk: 2026-10-10 | Sisa: 40/40 unit | Beli: Rp 2.200 | Ket: Kulakan Grosir ATK]
  Total Stok Tersedia : 40 pcs | Nilai Inventaris: Rp 88.000 | Status: AMAN

>>> [TAHAP 3] MEMBUAT TRANSAKSI PENJUALAN KASIR (TRX-20261026-0001)
================================================================================
                        TEGAR COPYFLOW ? STRUK PENJUALAN
                Jl. Raya Fotokopi & ATK No. 10 | Telp: (0328) 667890
================================================================================
 No. Invoice  : TRX-20261026-0001         Tanggal : 2026-10-26 09:15:00
 Pembayaran   : Cash                      Status  : COMPLETED
 Catatan      : Pesanan Kantor Desa
--------------------------------------------------------------------------------
 Nama Produk / Jasa        | Qty        | Harga Satuan | Subtotal       | Laba Kotor
--------------------------------------------------------------------------------
 Kertas HVS A4 75gr PaperOne |  12 rim    | Rp    55.000 | Rp     660.000 | Rp     114.000
 Pulpen Standard AE7 Hitam |   5 pcs    | Rp     3.500 | Rp      17.500 | Rp       6.500
 Jasa Fotokopi Bolak-Balik | 100 lbr    | Rp       350 | Rp      35.000 | Rp      20.000
 Jasa Jilid Lakban Mika    |   2 buku   | Rp     5.000 | Rp      10.000 | Rp       7.000
--------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL PENJUALAN : Rp        722.500
 TOTAL HPP (COGS): Rp        575.000
 LABA KOTOR      : Rp        147.500 (Margin: 20,4%)
================================================================================

Kondisi Batch Stok Kertas HVS A4 75gr PaperOne setelah penjualan 12 rim:
  * [Batch #101 | Masuk: 2026-10-01 | Sisa: 0/10 unit | Beli: Rp 45.000 | Ket: Stok Awal Bulan]
  * [Batch #102 | Masuk: 2026-10-15 | Sisa: 13/15 unit | Beli: Rp 48.000 | Ket: Restock Kulakan Supplier A]
Sisa Stok Fisik HVS: 13 rim (Nilai Aset: Rp 624.000)

>>> [TAHAP 4] SIMULASI TRANSAKSI #2 & PEMBATALAN (CANCEL / ROLLBACK)
Stok HVS sebelum transaksi 2: 13 rim
Stok HVS sesudah ditambah ke transaksi 2 (8 rim): 5 rim
Status Transaksi 2: COMPLETED | Total Tagihan: Rp 440.000
--> Pelanggan membatalkan transaksi karena dompet tertinggal.
Status Transaksi 2 sekarang: CANCELLED
Stok HVS setelah pembatalan (kembali utuh): 13 rim

>>> [TAHAP 5] PENGUJIAN VALIDASI STATE & DEFENSIVE PROGRAMMING
[Uji 1] Meminta stok melebihi ketersediaan (Stok sisa: 13, minta: 25 rim)... BERHASIL DICEGAH!
  Pesan Sistem: "Stok 'Kertas HVS A4 75gr PaperOne' tidak mencukupi! Tersedia: 13 rim, Diminta: 25 rim."
[Uji 2] Input kuantitas bernilai 0 atau negatif (-3)... BERHASIL DICEGAH!
  Pesan Sistem: "Jumlah item harus lebih dari 0."
[Uji 3] Mencoba input batch fisik pada produk jasa Fotokopi... BERHASIL DICEGAH!
  Pesan Sistem: "Layanan jasa (SERVICE) tidak memerlukan batch persediaan fisik."
[Uji 4] Mengubah harga jual menjadi negatif (-10000)... BERHASIL DICEGAH!
  Pesan Sistem: "Harga jual baru tidak boleh negatif."
[Uji 5] Menambah item baru ke Transaksi 2 yang sudah CANCELLED... BERHASIL DICEGAH!
  Pesan Sistem: "Tidak dapat menambahkan item ke transaksi yang sudah berstatus: CANCELLED"

>>> [TAHAP 6] REKAPITULASI STATUS AKHIR INVENTARIS TEGAR COPYFLOW
--------------------------------------------------------------------------------
 ID   | Nama Produk / Layanan           | Tipe       | Stok Sisa    | Status     | Nilai Inventaris
--------------------------------------------------------------------------------
 1    | Kertas HVS A4 75gr PaperOne     | PRODUCT    | 13 rim       | AMAN       | Rp       624.000
 2    | Pulpen Standard AE7 Hitam       | PRODUCT    | 35 pcs       | AMAN       | Rp        77.000
 3    | Jasa Fotokopi Bolak-Balik       | SERVICE    | -            | SERVICE    | Rp             0
 4    | Jasa Jilid Lakban Mika          | SERVICE    | -            | SERVICE    | Rp             0
--------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL NILAI PERSSEDIAAN TOKO : Rp 701.000
================================================================================
                PENGUJIAN PROGRAM JAVA PBO MODUL 9 SELESAI DENGAN SUKSES!
================================================================================
```

Kesimpulan Pengujian
Berdasarkan hasil pengujian di atas, seluruh class model (Produk, BatchStok, DetailTransaksi, dan TransaksiPenjualan) telah berhasil merepresentasikan logika bisnis proyek Tegar CopyFlow dengan benar, menjaga integritas *encapsulation*, memvalidasi batasan kuantitas dan harga, serta menerapkan relasi *Composition* dan *Association* yang selaras 100% dengan rancangan UML Class Diagram.